

Atelier 5 — Protection du serveur web

Fiche de révision fusionnée — BTS SIO

Contents

Objectif de l'atelier	1
Partie A — Isolation réseau du serveur Web/FTP	1
Contexte / problème initial	1
Architecture cible (3 entités)	1
Étapes de mise en œuvre	2
Validation / tests de connectivité	2
Difficultés rencontrées et solutions (retours d'expérience combinés)	2
Partie B — Serveur de fichiers pour les comptes rendus de réunion (HFS / FileZilla)	3
Format de nommage des fichiers	3
Mise en place du serveur de fichiers	3
Sécurité du serveur de fichiers	3
Partie C — Sauvegardes	3
Schéma réseau (à reproduire)	4
Conclusion type	4

Objectif de l'atelier

Isoler le serveur Web/FTP de GSB dans un réseau dédié (classe A) inaccessible directement aux postes utilisateurs, puis déployer un serveur de fichiers sécurisé pour la diffusion des comptes rendus de réunion, et enfin sécuriser les sauvegardes.

Partie A — Isolation réseau du serveur Web/FTP

Contexte / problème initial

Avant le TP, le serveur Web/FTP se trouvait dans le même réseau que les postes employés (ex. 172.30.0.0/16) : n'importe quel poste pouvait l'atteindre directement — **risque de sécurité majeur**.

Architecture cible (3 entités)

- **PC hôte** (machine physique) : reste dans le réseau employés.
- **VM "routeur"** (Windows 7 dédiée) : **deux cartes réseau**, une vers le réseau employés, une vers le réseau serveur — fait le pont entre les deux réseaux.

- **VM “serveur” Web/FTP** : isolée dans un réseau privé de classe A, **10.0.0.0/8**, accessible uniquement via le routeur.

Étapes de mise en œuvre

1. **Configurer la VM routeur** avec deux cartes réseau en accès par pont (mode *Promiscuous*: *Allow All* sous VirtualBox pour laisser transiter les paquets entre les deux interfaces).
2. **Activer le routage IP** sur la VM routeur (Windows) via la base de registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters → clé **IPEnableRouter** = **1** (REG_DWORD), puis redémarrer la machine.
3. **Attribuer une IP statique** au serveur dans le réseau 10.0.0.0/8 (ex. 10.17.0.103), passerelle = IP interne du routeur (ex. 10.17.0.254).
4. **Ajouter une route statique** sur le PC hôte pour qu’il connaisse le réseau 10.0.0.0/8 via le routeur : route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 <IP_du_routeur>
5. **Contourner un éventuel proxy** (ex. proxy d’établissement type Squid) qui ne sait pas atteindre les adresses privées 10.x.x.x : ajouter une exception “pas de proxy pour 10.0.0.0/8” dans le navigateur.

Exemple de plan d’adressage

Machine	IP	Masque	Passerelle
PC hôte (physique)	172.30.222.113	255.255.0.0	172.30.255.254
VM Routeur — carte 1 (pont, côté employés)	172.30.222.198	255.255.0.0	172.30.255.254
VM Routeur — carte 2 (pont interne)	10.17.0.254	255.0.0.0	(aucune)
VM Serveur Web/FTP	10.17.0.103	255.0.0.0	10.17.0.254

Validation / tests de connectivité

Test	Résultat attendu	Résultat
Ping PC hôte → Routeur	Succès	OK
Ping PC hôte → Serveur (10.x)	Succès (via route statique)	OK
Accès HTTP http://10.x.x.x/gsb depuis PC hôte	Page visible	OK
Ping du serveur depuis le réseau utilisateur (sans passer par la route)	Échec (isolation)	OK (invisible)
Accès FTP direct port 21 depuis l’extérieur	Refusé	OK

Le serveur devient **invisible** en ping direct depuis le réseau utilisateur, mais reste **accessible** via le routage mis en place — c’est le principe : “sécuriser sans casser le service”.

Difficultés rencontrées et solutions (retours d’expérience combinés)

- **Double passerelle** sur la carte interne du routeur → laisser la passerelle **vide** sur cette carte.
- **IP en APIPA (169.254.x.x)** sur le serveur → forcer une IP statique.
- Le **routage Windows 7** ne s’active pas par défaut → passer par la clé de registre IPEnableRouter.

- Mode **Promiscuous** VirtualBox mal configuré → mettre “Allow All” sur les deux cartes du routeur.
- **Proxy de l'établissement** qui bloque les adresses privées → bypass proxy pour la plage 10.x.x.x dans les paramètres réseau du navigateur.

Partie B — Serveur de fichiers pour les comptes rendus de réunion (HFS / FileZilla)

Format de nommage des fichiers

Convention à respecter pour identifier immédiatement un fichier, par exemple : **AAAA_MM_JJ_HHhMM_Secteur.p** (ex. 2026_09_24_15h41_Labo2.pdf) → garantit l'unicité (une réunion par secteur par jour), le tri chronologique et l'identification immédiate du secteur.

Secteurs typiques : Labo1 à Labo10, Pharmacie1 à Pharmacie10, MedecinBio1 à MedecinBio10, Secrétariat, Techniciens.

Mise en place du serveur de fichiers

Un serveur de fichiers (HFS, ou FileZilla Server intégré à XAMPP) permet :

- au **rapporteur de séance** d'uploader le compte rendu qu'il vient de créer,
- à un **employé** de télécharger le compte rendu qui le concerne.

Organisation des droits par groupe/secteur :

- Un dossier est créé pour chaque secteur.
- Un compte utilisateur est créé par secteur (ex. groupe “technicien”), avec accès en **lecture seule limité à son propre dossier**.
- Le **rapporteur** dispose des droits d'écriture (dépôt de fichiers) sans droit de modification de l'existant.
- Le **Directeur Général** dispose d'un compte spécial (“super-utilisateur”) avec droits de lecture sur **l'ensemble** des dossiers/secteurs.

Sécurité du serveur de fichiers

- Le serveur de fichiers profite de la même isolation réseau que le serveur web (accessible uniquement via le routeur, dans le réseau 10.0.0.0/8).
- Authentification obligatoire (compte + mot de passe) pour chaque accès.
- Pare-feu Windows configuré pour n'autoriser le FTP que sur la plage IP sécurisée.

Partie C — Sauvegardes

- **Snapshots VirtualBox** pris sur les VMs après chaque configuration importante (ex. nommage TP5_Config_finale_<date>).
- Sauvegarde des machines virtuelles sur un **disque dur externe** pour un stockage sécurisé et externalisé.
- Tenue d'un **rapport de sauvegarde** (élément sauvegardé / date-heure / méthode / observations).

Schéma réseau (à reproduire)

[Postes employés 172.30.0.0/16] --- carte pont 1 ---> [VM Routeur] --- carte pont 2 -
--> [10.0.0.0/8]

|
[VM Serveur Web/FTP + Serveur de fichiers]

Conclusion type

Ce TP a permis d'apprendre à protéger un serveur web/FTP en l'isolant dans un réseau dédié via un routeur (VM à deux cartes), tout en conservant l'accès au service pour les utilisateurs légitimes. Il a aussi permis de déployer et sécuriser un serveur de fichiers pour la diffusion contrôlée des comptes rendus, avec une gestion des droits par secteur, ainsi qu'une stratégie de sauvegarde des VMs.

À retenir pour l'examen :

- Principe : isoler physiquement/logiquement un serveur sensible dans un sous-réseau dédié, tout en gardant un accès contrôlé via un routeur/pont.
- Clé de registre IPEnableRouter=1 pour activer le routage sous Windows.
- route add <réseau> mask <masque> <passerelle> pour ajouter une route statique.
- Cloisonnement des droits par secteur = principe du moindre privilège appliqué à un serveur de fichiers.
- Convention de nommage de fichiers = un vrai sujet d'examen (unicité, tri, identification).